

唯德[®] (不活化 A 型肝炎疫苗)

VAQTA[®]

(Hepatitis A Vaccine, Inactivated)

WPC-VAQ-I-072011
MSD-000025113-TW-20221130
衛署菌疫輸字第 000501 號
本藥須由醫師處方使用

說明

VAQTA[®] (不活化 A 型肝炎疫苗) 是一種由培養在人類 MRC-5 雙倍體纖維母細胞內之 A 型肝炎病毒 (hepatitis A virus; HAV) 衍生而得的高度純化不活化全病毒疫苗。本品含有一種不活化病毒，是由業經證實的一減毒病毒株經一系列進一步的繼代 (serial passage) 後衍生而得。此病毒經成長，採集並由 MERCK 研究實驗室運用物理及高效液相層析儀 (HPLC) 技術高度純化之後再經 formalin 將其不活化再吸附於非晶型之羥基磷酸鋁硫酸鹽 (amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate) 而成。1 mL 之疫苗含有約 50 單位 (units; U) 高度純化且不含防腐劑之 A 型肝炎病毒抗原。在目前分析方法所能測量之範圍，50U 的 VAQTA 含有小於 0.1 mcg 之非病毒蛋白質，小於 4×10^{-6} mcg 的去氧核糖核酸 (DNA)，小於 10^{-4} mcg 之牛血清白蛋白，和小於 0.8 mcg 的甲醛。其他化學殘餘物 (含 neomycin) 小於 10 ppb。

VAQTA 是肌肉注射用的無菌懸浮液。

VAQTA 以二種配方供應：

嬰幼兒/青少年之配方-12 個月大至 18 歲

每劑 0.5 mL 含約 25U 之 A 型肝炎病毒蛋白作為活性成分。每劑 0.5 mL 溶於 0.9 % 氯化鈉溶液內，含約 0.225 mg 鋁（其以非晶型之羥基磷酸鋁硫酸鹽之形態存在）；及 35 mcg 硼酸鈉 (sodium borate) 作為 pH 值的安定劑。

成人配方-19 歲及 19 歲以上

每劑 1 mL 含約 50U 之 A 型肝炎病毒蛋白作為活性成分。每劑 1 mL 溶於 0.9 % 氯化鈉溶液內，含約 0.45 mg 鋁（其以非晶型之羥基磷酸鋁硫酸鹽之形態存在）；及 70 mcg 硼酸鈉 (sodium borate) 作為 pH 值的安定劑。

臨床藥理

A 型肝炎疾病

A 型肝炎病毒為幾種會引起全身性感染，且在肝臟有病理反應之肝炎病毒之一，其潛伏期約 20 至 50 天。儘管疾病病程通常為良性且不會造成慢性肝炎，但 A 型肝炎病毒感染仍是造成併發症、以及偶發之猛爆性肝炎甚而死亡的重要因素。

A 型肝炎通常會經由糞口途徑傳播，感染會發生於一般家庭、托兒所、新生兒加護病房以及慢性照護醫院內。感染可經由受污染的食物與水源，食用特定食物，例如：生的有殼類海鮮以及由受感染之廚師準備且未煮熟的生食，或其他食用前受到污染的食物(沙拉、三明治、冷凍覆盆子等)，而引發流行。儘管不常見，但還是可能會經由輸血、使用受到污染的血液產品，或與感染病毒血症者共用針頭而產生血液傳播。另外也曾發生過經性行為傳播的案例。

截至 2006 年為止，A 型肝炎在美國造成的疾病負擔約為每年 32,000 件感染病例，其中有 3,579 件發展為臨床 A 型肝炎疾病、549 件接受住院治療以及 5 件因猛爆性肝炎死亡。預估全球每年約發生 140 萬件案例，未滿 6 歲兒童的 A 型肝炎感染臨床表現通常不易發現，而在大部分年紀較大的兒童與成人中，則會出現明顯的肝炎症狀。A 型肝炎感染的症狀及徵兆與其他病毒感染相關的症狀與徵兆類似，其中包括厭食、噁心、發燒/發冷、黃疸、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、腹痛、抑鬱與疲倦。

臨床研究

針對全球各地共 4,374 位年齡介於 12 至 23 個月大的幼童，以及 9,421 位年齡介於 2 到 85 歲的健康受試者，使用多種疫苗配方的臨床試驗結果顯示，VAQTA 具高免疫效果且整體耐受性良好。

研究已證實對 A 型肝炎疾病的保護性與抗體的產生有關；有感染病史的健康成人之後再次接觸到 A 型肝炎病毒會出現抗體再生反應。接種 VAQTA 疫苗後所產生之保護力與出現血清轉換(≥ 10 mIU/mL 之 A 型肝炎抗體)以及於追加接種(boostervaccination)VAQTA 後產生抗體再生反應有關。

一項於美國一個大型健康維護機構進行的上市後安全性試驗中，共有 42,110 位年滿 2 歲的受試者使用 1 或 2 劑 VAQTA。該試驗透過檢閱受試者至急診室與門診進行治療、住院與死亡的追蹤醫療記錄來觀察安全性。這項研究的 42,110 位受試者均未出現嚴重、疫苗相關不良事件，也未出現非嚴重、疫苗相關不良事件而造成門診就醫，但有 0.5% 的成人出現腹瀉/腸胃炎等現象。此外，也未出現過去 VAQTA 臨床試驗中未曾發現之疫苗相關不良事件。

免疫效果

幼童-12 至 23 個月大

在一項開放性、多中心臨床研究(試驗計劃書 057)中，將年齡約 12 個月大的幼童隨機分配至接受第 1 劑與第 2 劑 VAQTA 且合併或未合併注射其他疫苗。在 471 位幼童中，有 96% 於接受第 1 劑約 25U VAQTA 的肌肉注射後 6 週內，出現血清陽性反應(定義為力價 ≥ 10 mIU/mL)。接受第 2 劑 VAQTA 合併或未合併其他疫苗注射後 4 週所觀察到的 A 型肝炎血清反應率為 100%。在每劑 VAQTA 接種後，一開始對 A 型肝炎呈血清陽性的幼童與一開始對 A

型肝炎呈血清陰性的幼童，其 A 型肝炎抗體力價相近，這些數據顯示，年齡約 12 個月大之幼童體內的 A 型肝炎母體抗體不會影響對 VAQTA 的免疫反應。

在一項開放性、臨床研究(試驗計劃書 067)中，將 653 位年齡介於 12 至 23 個月大的幼童隨機分配至接受 2 劑約 25U VAQTA 的肌肉注射，2 劑相隔 6 個月且合併或未合併注射其他疫苗。在接種 2 劑疫苗時均合併其他疫苗的受試者中，100%(n=182；95% CI：98.0%，100%)的受試者於接種第 2 劑疫苗後 4 週內呈血清陽性，在僅接種 VAQTA 疫苗的受試者中，99.4%(n=159，95% CI：96.5%，100%)於接種第 2 劑後 4 週內呈血清陽性。

在一項開放性、多中心、比較性研究(試驗計劃書 068)中，將 617 位年齡為 15 個月大的幼童隨機分配至接受 VAQTA 合併或未合併其他疫苗，於接種第 2 劑疫苗後 4 週內觀察到，同時併用 VAQTA 之幼童的 A 型肝炎血清反應率(力價 ≥ 10 mIU/mL 的比例)為 100%(n=208，95% CI：98.2%，100.0%)，僅接種 VAQTA 的幼童亦為 100%(n=183，95% CI：98.0%，100.0%)。

在三項綜合臨床研究中 (試驗計劃書 057、067、068)，有 1022 位初期呈血清陰性的受試者單獨接種 2 劑 VAQTA 或合併其他疫苗，在這些受試者中，99.9%的受試者達到力價 ≥ 10 mIU/mL (95% CI：99.5%，100%)。

兒童/青少年-2 到 17 歲

在綜合臨床研究中，1,214 位年齡介於 2 到 17 歲的兒童與青少年中，有 97%於接種單劑約 25U VAQTA 肌肉注射後 4 週內出現血清轉換，同樣地，在 1,428 位年滿 18 歲的成人中，有 95%於接種單劑約 50U VAQTA 肌肉注射後 4 週內出現血清轉換。過去曾接受過追加接種的受試者出現抗體再生反應，進而證實免疫記憶(請參考**持續性**)。

儘管目前尚未進行過評估接觸病毒後單獨接種 VAQTA 之效果的研究，但有一項臨床研究曾針對 18 至 39 歲健康成人評估過將 VAQTA (約 50U)與免疫球蛋白(IG，0.06 mL/kg)合併使用的效果。表 1 所示即為各治療接種第 1 劑 4 週後與 24 週後以及追加接種 1 劑 VAQTA(於第 24 週時接種)1 個月之後的血清轉換率。

表 1
接種 VAQTA 加 IG、單獨接種 VAQTA 及單獨使用 IG 後的血清轉換率

	VAQTA 加 IG	VAQTA	IG
週	血清轉換率		
4	100% (n=129)	96% (n=135)	87% (n=30)
24	92% (n=125)	*97% (n=132)	0% (n=28)
28	100%	100%	N/A

	(n=114)	(n=128)	
--	---------	---------	--

* 單獨接種疫苗之試驗組中的血清轉換率明顯高於疫苗加 IG 的試驗組(p=0.05)。

N/A = 不適用

有效性

注射單一劑的 VAQTA 之後，在孩童或青少年身上都可看到很高的保護效果。在一個名為 The Monroe Efficacy Study 的隨機、雙盲、以安慰劑做為對照的臨床試驗當中，以居住在 A 型肝炎流行區 1,037 個 2 至 16 歲之具感受性的健康孩童及青少年，研究此疫苗的保護效力、免疫效果、及安全性。每個小孩以肌肉注射大約 25U 的一劑 VAQTA，或是接受安慰劑的注射。這些接受注射的小孩，原本血清中抗體檢測呈陰性反應（以修正過的 HAVAB* radioimmunoassay [RIA]偵測），在注射一劑 VAQTA 4 週後，有超過 99%的小孩體內可測得抗體。這表示在注射一劑 VAQTA 之後發生血清轉換的同時，也產生了對 A 型肝炎的防禦能力。

由於 A 型肝炎的潛伏期較久（約 20 到 50 天，在小孩身上更久），因此保護效力的分析是根據注射一劑 VAQTA 50 天後所發生之 A 型肝炎臨床確認病例**，其目的在排除注射前就已得到 A 型肝炎之孩童。在那些注射前體內原本血清中抗體檢測呈陰性反應的孩童中，接受一劑 VAQTA 的注射就可得到 100%的保護效力；注射安慰劑的人當中則發生 21 個 A 型肝炎臨床確定病例，注射 VAQTA 者則完全沒有 A 型肝炎發生的情形 (p<0.001)。注射 VAQTA 疫苗這組在注射 30 天後都沒有臨床確認病例的發生，注射安慰劑的人當中有 28 個 A 型肝炎臨床確認病例。除此之外，VAQTA 這組在注射 16 天後也都沒有 A 型肝炎的臨床確認病例[†]。在觀察完一劑注射的保護力且試驗結束後，所有的人都在第一劑後的第 6、12、或 18 個月予以追加注射。

持續性

目前並不確知於 VAQTA 在健康接種者中的保護效果共能維持多久。然而，Monroe 有效性研究(The Monroe efficacy Study)中，在注射一劑約 25U 的劑量後，90%兒童與青少年族群(n=39)的血清陽性持續長達 18 個月；此族群中有 95%[‡]於第 18 個月接受追加接種後出現抗體再生反應。在 Monroe 有效性研究接種疫苗的受試者中，經過長達 9 年的監測觀察，迄今均未發生於接種疫苗≥50 天後感染經臨床確認之 A 型肝炎病例。

此研究社區雖曾發生境外移入感染的案例，但一直都維持在無疫情爆發的狀態，這也印證了 VAQTA 應用於社區疫情爆發控制的成效。相較之下，Monroe 三個鄰近社區仍經常出現疫情爆發的現象。

* Abbott Laboratories 之商標

** Clinical case 的定義為同時發生下列的情形：1. 一種或一種以上典型的 A 型肝炎臨床徵兆或症狀 (例如: 黃疸、抑鬱、38.3°C 以上的高燒)；2. 體內 A 型肝炎 IgM 抗體升高 (以 HAVAB-M 測量)；3. Alanine transferase (ALT)升高到正常值的兩倍或以上。

[†]其中一位疫苗接種者不符合先前定義之 A 型肝炎臨床確認病例的標準，但在接種疫苗後第 34、50、及 58 天，其體內可偵測到 A 型肝炎 IgM 且其肝臟代謝酵素(ALT)升高至臨界值，並於第 49 及 50 天觀察到輕微的臨床症狀。

[‡]兩位兒童接受追加接種後的力價為 6,724 mIU/mL 與 105,281 mIU/mL (其追加接種前力價分別為 4,959 mIU/mL 與 43,029 mIU/mL)。這些力價未符合試驗計畫書定義之抗體再生反應(追加接種後力價自追加接種前力價升高≥10 倍，且追加接種後力價≥100 mIU/mL)。這代表受試者於接種基礎劑量後及追加接種前，曾接觸過野生型病毒並出現抗體再生反應。

在成人中已證實注射單劑約 50U 劑量後，其血清陽性可持續長達 18 個月。兒童與青少年於接種第 1 劑疫苗 6 至 18 個月後追加接種一劑約 25U，以及成人於接種第 1 劑疫苗 6 至 18 個月後追加接種一劑約 50U 均出現明顯抗體再生反應，可證實免疫記憶的持續性。

在第 0 個月及 6 至 18 個月後接種 2 劑(約 25U)VAQTA 之健康兒童(≥ 2 歲)與青少年的研究中，已證實 A 型肝炎抗體反應可維持至少 10 年，幾何平均抗體力價(GMT)會於最初 5 年至 6 年內下降，但之後會維持穩定至第 10 年。

在第 0 個月及第 6 個月接種 2 劑(約 50U)VAQTA 之健康成人的研究中，已證實 A 型肝炎抗體反應可維持至少 6 年，GMT 於最初兩年下降後，便於第 2 年至第 6 年期間維持穩定。

在一項針對健康、免疫功能正常、年齡 41 歲以內之受試者探討其接受 2 劑 VAQTA 後 HAV 抗體持續性的長期研究數據中，預測至少有 99%受試者的血清陽性(>10 mIU 抗 HAV 抗體/ml)將維持至接種後至少 25 年。

追加接種時疫苗的可替換性

另一項 537 位、年齡在 18 歲至 83 歲的健康成人臨床試驗，評估在第一劑接種 HAVRIX[§]之後 6 至 12 個月後，追加注射 VAQTA 或 HAVRIX 的免疫反應。當第一劑接種 HAVRIX 後再以 VAQTA 追加注射，可以產生適當的免疫反應且耐受性大致良好(見表 2)。(請參考用法用量、追加接種時疫苗的可替換性)

表 2

追加注射 VAQTA 或 HAVRIX 四週後，血清抗體轉換率、追加注射後之反應率[†]及幾何平均抗體力價(GMT)的比較

第一劑接種的疫苗	追加接種的疫苗	血清抗體轉換率	追加注射後之反應率 [†]	幾何平均抗體力價
HAVRIX 1440EL.U.	VAQTA 50U	99.7%(=313)	86.1%(=310)	3272 (=313)
HAVRIX 1440EL.U.	HAVRIX 1440EL.U.	99.3%(=151)	80.1%(=151)	2423 (=151)

[†]追加注射後之反應率係定義為追加注射後的抗體力價 ≥ 100 mIU/mL，並且是追加注射前的十倍以上。

併用其他疫苗

試驗計畫書 057- 合併接種 VAQTA、M-M-R II、VARIVAX 與 Tripedia 的臨床研究

一項併用其他疫苗的研究中，617 位健康兒童經隨機分配後於約 12 個月大時接種 VAQTA(約 25U)且合併或未合併 M-M-R[®] II [麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗] 與 VARIVAX[®] [水痘疫苗(Oka/Merck)]，並於約 18 個月大時接種 VAQTA(約 25U)且合併或未合併 DTaP(白喉、破傷風與非細胞性百日咳)疫苗(註：其中部分同時接種活性或非活性

[§] GlaxoSmithKline 之註冊商標

小兒麻痺疫苗)。在本研究中，於不同注射部位同時施打 VAQTA 與其他疫苗的耐受性大致上良好。於約 12 個月大及約 18 個月大時單獨接種 VAQTA 的安全性數據，與 2 至 16 歲兒童單獨接種 VAQTA 的安全性數據相近，於約 12 個月大及約 18 個月大時合併接種 VAQTA 與其他疫苗的安全性數據，與約 12 個月大及約 18 個月大時單獨接種 VAQTA 的安全性數據相近。

注射每一劑 VAQTA 後，無論是單獨接種 VAQTA 或是與 M-M-R II 及 VARIVAX 或 DTaP 併用(註：其中部分同時接種活性或非活性小兒麻痺疫苗)，A 型肝炎的反應率均非常接近，A 型肝炎的反應率亦與 2 至 3 歲兒童單獨接種 VAQTA 的預定反應率記錄相近。VAQTA 與 M-M-R II 及 VARIVAX 併用時，麻疹、腮腺炎及德國麻疹的反應率與 M-M-R II 的過往反應率記錄相近。VAQTA 可於不同注射部位與 M-M-R II 同時注射。然而本研究的數據不足，無法評估 DTaP 與 VAQTA 併用時的免疫反應，亦無法評估小兒麻痺疫苗與 VAQTA 併用時的免疫反應。(請參考用法用量、併用其他疫苗)。

試驗計畫書 066—合併接種 VAQTA 與 ProQuad 的臨床研究

在一項納入 1,800 位 12 到 23 個月大健康幼童的臨床試驗中，共 1,453 位幼童接受 2 劑肌肉注射約 25U VAQTA，347 位隨機分配至接受 2 劑肌肉注射約 25U VAQTA 合併 2 劑 ProQuad，各劑至少相隔 6 個月。於 12 到 23 個月大幼童身上所誘發的注射部位反應(疼痛/觸痛、紅斑、腫脹)發生率高於先前注射 VAQTA 的發生率。全身性不良反應與發燒($\geq 102.0^{\circ}\text{F}$ ，口溫)的發生率與先前接受 2 劑 VAQTA 的發生率一致。

試驗計畫書 067—合併接種 VAQTA、ProQuad 與 Prevnar 的臨床研究

在一項納入 653 位 12 到 15 個月大健康幼童的臨床試驗中，330 位幼童隨機分配至同時接種 VAQTA (約 25U)、ProQuad®〔麻疹腮腺炎德國麻疹與水痘(Oka/Merck)混合疫苗，MSD〕與 Prevnar⁵⁹(7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗)，323 位幼童隨機分配至同時接種 ProQuad 與 Prevnar，並於 6 週後接種 VAQTA。接種 2 劑 VAQTA 合併 ProQuad®與 Prevnar 後的血清陽性率為 100%〔95% CI：98.0%，100.0%〕，而單獨接種 VAQTA 不合併 ProQuad®與 Prevnar 的血清陽性率則為 99.4%〔95% CI：96.5%，100.0%〕。兩組分別接種 VAQTA 合併或不合併 ProQuad®與 Prevnar 的 A 型肝炎反應率相近。接種 6 週後，兩組的血清轉換率以及對水痘與肺炎鏈球菌第 4、6B、9V、14、18C、19F 及 23F 型的抗體力價相近。各治療組之間的不良事件亦無臨床顯著差異。

試驗計畫書 068—合併接種 VAQTA、PedvaxHIB 與 INFANRIX 的臨床研究

一項併用其他疫苗的研究中，617 位健康幼童經隨機分配後於約 15 個月大時接種 VAQTA(約 25U)合併或未合併 PedvaxHIB 與 INFANRIX。接受 2 劑注射後 4 週，於接種 VAQTA 合併 PedvaxHIB 與 INFANRIX 或 PedvaxHIB 的幼童身上觀察到 100%的 A 型肝炎血清反應率(力價 ≥ 10 mIU/mL 的比例)(n=208，95% CI：98.2%，100.0%)。無論 A 型肝炎血清基準值為何，在單獨接種 VAQTA 的幼童身上觀察到 A 型肝炎血清反應率亦為 100%(n=183，95% CI：

⁵⁹ Wyeth Pharmaceuticals 之註冊商標

98.0%，100.0%)。接種 VAQTA 合併 INFANRIX 與 PedvaxHIB 或 PedvaxHIB 所產生的 A 型肝炎抗體反應不劣於單獨接種 VAQTA 的反應。VAQTA 與 INFANRIX 或 PedvaxHIB 併用時，對 b 型嗜血桿菌(Hib)與百日咳毒素 PT、血球凝集素(FHA)以及百日咳外膜蛋白(pertactin)的抗體反應不劣於未併用時的反應。VAQTA 單獨使用或與 INFANRIX 及 PedvaxHIB 或 PedvaxHIB 併用的安全性數據相近。

試驗計畫書 057、067 與 068 –合併接種 VAQTA、M-M-R II、VARIVAX、Tripedia、ProQuad、Prevnar、PedvaxHIB 與 INFANRIX 的綜合彙整

在三項綜合臨床研究(試驗計畫書 057、067 與 068)中，共 1,022 位原本為血清陰性的受試者單獨接受 2 劑 VAQTA 或與其他疫苗併用，在這些血清陰性的受試者中，有 99.9%達到力價 ≥ 10 mIU/mL(95% CI：99.5%，100%)。VAQTA 與含有下列抗原：麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘、7 價結合型肺炎鏈球菌、口服與不活化小兒麻痺、白喉類毒素、破傷風類毒素、非細胞性百日咳以及 b 型嗜血桿菌疫苗的其他疫苗併用時，其 A 型肝炎抗體反應相似於單獨使用的反應。

試驗計畫書 041–合併接種 VAQTA、傷寒 VI 多醣疫苗與黃熱病疫苗(活性減毒)的臨床研究

一項對照臨床研究招募了 240 位年齡介於 18 歲至 54 歲的健康成人，隨機分組成不同部位同時接種 VAQTA、傷寒與黃熱病疫苗，或於不同部位同時接種傷寒和黃熱病疫苗，或單獨接種 VAQTA。同時施打 VAQTA、傷寒及黃熱病疫苗所產生的 A 型肝炎血清抗體陽性反應率，大致與單獨施打 VAQTA 時的反應相似。無論傷寒與黃熱病疫苗是否和 VAQTA 併用，對於傷寒和黃熱病都有適當的血清抗體反應率。於不同注射部位同時接種這三種疫苗的整體耐受性良好(請參考用法用量、併用其他疫苗)。

適應症及用法

適應症：預防 A 型肝炎

VAQTA 適用於 12 個月大或 12 個月大以上的人，以用於主動免疫 A 型肝炎病毒所引起的疾病。至少應在預期會暴露於 A 型肝炎病毒的兩週前給予基礎免疫。依據預防接種諮詢委員會(ACIP)所提出的建議，處於高感染危險者與任何希望獲得免疫力者都應接種 A 型肝炎疫苗。

對因為剛接觸過 A 型肝炎病毒或同時需要及時且與長期之保護而須接受 A 型肝炎被動免疫治療的人，或可於不同部位以不同針筒同時施打 VAQTA 和免疫球蛋白。

禁忌

對本產品任何成份有過敏反應者禁用本疫苗(請參考說明)。先前曾對 A 型肝炎疫苗或任一疫苗成分產生嚴重反應者不可使用 A 型肝炎疫苗。

注意事項

腎上腺素(1：1000)以及其他用來處置急性發作的過敏反應的藥品須隨時備用。

接受 VAQTA 注射後而發生任何可能是過敏反應之徵兆者，均不應再次接受本疫苗之注射(詳見禁忌)。

疫苗小瓶之瓶塞、注射針筒之栓塞以及針頭蓋含有乾燥天然乳膠樹脂，可能造成過敏反應，對乳膠敏感的患者在接種此疫苗時應多加注意。

VAQTA 若使用於有惡性腫瘤、正在接受免疫抑制劑治療或免疫功能減弱者，可能無法提供預期的免疫反應。

VAQTA 將無法預防由 A 型肝炎病毒以外之感染源所引起的肝炎。由於 A 型肝炎的潛伏期較長(約 20 至 50 天)，因此有可能在接種疫苗當時已存在有未被發現的 A 型肝炎感染。此疫苗可能無法預防這類患者的 A 型肝炎感染。

如同其他疫苗，若出現過敏或類過敏反應，應能及時提供包括腎上腺素的適當治療。

和其他肌肉注射劑一樣，VAQTA 不可用於出血性疾病(如血友病或血小板減少症)患者或正在接受抗凝血治療的患者，除非接種疫苗的潛在效益明顯超越其風險。如果決定要為這類患者施打 VAQTA，應多加小心，並採取可避免注射後發生血腫之風險的措施。

如同其他疫苗，VAQTA 預防接種可能無法對所有具感受性的接種者提供保護效果。

對於有急性感染或發燒反應的病患，最好延後 VAQTA 的注射，除非醫師認為不接種疫苗可能造成更大的風險。

疫苗接種者及其父母或監護人須知

健康照護人員應將此疫苗的潛在效益及風險告知患者、父母或監護人。很重要的一點是，一定要向患者、父母或監護人詢問先前是否曾於接種 A 型肝炎疫苗之後出現任何不良反應的症狀及(或)徵兆。健康照護人員應讓患者、父母或監護人瞭解可能會發生暫時與施打 VAQTA 有關之不良事件。應告訴患者或其父母或監護人，如果發生嚴重或異常的不良事件，應立即向負責施打疫苗的醫師或醫療機構通報。

致癌性、突變性、及生殖力的傷害

VAQTA 並沒有針對致癌性、突變性、以及可能潛在的生殖傷害做研究。

懷孕

懷孕分類 C 級

VAQTA 並沒有在動物身上做過生殖方面的研究。VAQTA 施打於孕婦時是否會造成胎兒的傷害或是影響生殖能力，目前不得而知。除非有確切需要，否則 VAQTA 不宜用在孕婦。

授乳

目前不知道 VAQTA 是否會分泌在人類的乳汁中。因此若授乳婦女要使用 VAQTA 時要特別小心。

孩童使用

目前已證實 VAQTA 用於 12 個月大至 17 歲的孩童時，耐受性大致良好且可提供高免疫效果。有關建議使用劑量，請參考用法用量。

12 個月大以下小孩的接種效果及安全性資料尚未建立完成，不建議使用。

藥物交互作用

併用其他疫苗

在臨床試驗中，VAQTA 曾與以下疫苗併用：黃熱病及傷寒疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘疫苗、7 價結合型肺炎鏈球菌、白喉類毒素、破傷風類毒素及非細胞性百日咳疫苗以及 b 型嗜血桿菌疫苗併用。與其他疫苗併用的相關數據尚不充足。(請參考**臨床藥理之併用其他疫苗**敘述)

併用其他疫苗注射劑時，請分別以不同的針筒在不同部位施打。

與免疫球蛋白併用

對於須在接觸 A 型肝炎患者後進行預防或提供立即且長期之防護功效者(如到疫區作短程旅行)，可同時注射 VAQTA 與 IG，但注射時需使用不同針筒與注射部位。

不良反應

臨床研究

在綜合臨床試驗中，曾對 4,374 位年齡介於 12 到 23 個月大的幼童、9,421 位年齡 ≥ 2 歲的健康兒童、青少年與成人進行 VAQTA 注射，結果顯示整體耐受性良好。

Monroe 有效性研究

在 Monroe 有效性研究中，共 1,037 位年齡介於 2 到 16 歲的健康兒童與青少年接受第 1 劑約 25U 的 A 型肝炎疫苗注射並於 6、12 及 18 個月後接受追加接種，或接種安慰劑。研究人員於注射後 5 天內追蹤受試者是否出現發燒與局部抱怨，並於注射後 14 天內追蹤是否出現全身性抱怨。注射部位之抱怨通常輕微而短暫，屬於最常通報的案例。表 3 彙整了該研究中通報的各項局部與全身性抱怨(不論是否具因果關係) (≥1%)。接受第一劑注射疫苗或安慰劑後，在各項抱怨的通報率上並無顯著差異。

表 3

Monroe“效力”研究中之健康小孩與青少年
局部和全身性之抱怨 (≥1%)

反應	VAQTA		安慰劑*†
	第一劑*	第二劑	
注射部位之抱怨			
疼痛	6.4% (33/515)	3.4% (16/475)	6.3% (32/510)
壓痛	4.9% (25/515)	1.7% (8/475)	6.1% (31/510)
紅斑	1.9% (10/515)	0.8% (4/475)	1.8% (9/510)
腫脹	1.7% (9/515)	1.5% (7/475)	1.6% (8/510)
發熱	1.7% (9/515)	0.6% (3/475)	1.6% (8/510)
全身性抱怨			
腹部疼痛	1.2% (6/519)	1.1% (5/475)	1.0% (5/518)
咽炎	1.2% (6/519)	0 % (0/475)	0.8% (4/518)
頭痛	0.4% (2/519)	0.8% (4/475)	1.0% (5/518)
*兩組在統計學上沒有明顯之差異。			
†因為實驗編號盲性破除的關係，二次注射時並未比較安慰劑。			

幼童—12 至 23 個月大

在 5 項綜合臨床試驗中(試驗計畫書 043、057、066、067 與 068)，共 4,374 位年齡介於 12 至 23 個月大的幼童接受 1 劑或 2 劑約 25U 的 VAQTA。在 4,374 位接種 VAQTA 的幼童中，有 3,885 (88.8%)位幼童接受 2 劑 VAQTA，而

其中 1,250 (32.2%)位合併接種 VAQTA 與其他疫苗。研究人員於接種後 5 天內追蹤幼童是否出現體溫升高與注射部位不良反應，並於接種後 14 天內追蹤是否出現全身性不良事件。

注射任何劑量 VAQTA 後所通報的最常見注射部位不良反應為注射部位疼痛/觸痛/酸痛。研究人員將這五份試驗計畫書中其中三份(066、067 與 068)的數據加以整合，因為這些研究明確針對接種後第 1 天至第 5 天每日注射部位紅斑、疼痛/觸痛/酸痛與腫脹的反應進行觀察，而試驗計畫書 043 與 057 則無。

單獨接種 VAQTA 以及合併接種 VAQTA 與其他疫苗的受試者中，最常見的全身性不良事件為發熱(發燒>98.6°F 或高燒)與焦躁不安。單獨接種 VAQTA 以及合併接種 VAQTA 與其他疫苗的受試者，在所有其他全身性不良事件發生率上均非常相近。研究人員將來自 5 個試驗計畫書的數據加以整合，因為這些研究均以類似的方法收集全身性不良事件。

針對受試者單獨接種 VAQTA，以及合併接種 VAQTA 與麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘、7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗、口服或不活化小兒麻痺、白喉類毒素、破傷風類毒素、非細胞性百日咳以及 b 型嗜血桿菌疫苗後所觀察到發生率至少為 1.0%的不良事件，均在各系統器官分類內依發生頻率由高至低列出(不論是否具因果關係)。

表 4

年齡介於 12 至 23 個月大幼童單獨接種 VAQTA 以及合併接種 VAQTA 與麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘、7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗、口服或不活化小兒麻痺、白喉類毒素、破傷風類毒素、非細胞性百日咳以及 b 型嗜血桿菌疫苗後所通報的不良事件

不良事件	單獨接種 VAQTA (兩種劑量)	合併接種 VAQTA 與其他疫苗 (至少一種劑量)
感染與寄生蟲疾病		
上呼吸道感染	7.4%	8.9%
中耳炎	4.6%	6.4%
鼻咽炎	3.6%	3.4%
鼻炎	2.2%	1.4%
病毒感染	1.1%	1.6%
哮吼 (croup infectious)	1.0%	0.7%
腸胃炎	1.0%	0.7%
耳炎	0.8%	1.5%
喉氣管支氣管炎	0.2%	1.1%

代謝與營養疾病		
食慾下降	0.7%	1.1%
神經系統疾病		
哭啼	0.4%	1.1%
眼睛疾病		
結膜炎	1.0%	1.3%
呼吸、胸腔與縱膈疾病		
流鼻涕	6.8%	6.4%
咳嗽	6.5%	5.5%
鼻充血	2.3%	2.2%
肺充血	0.4%	1.0%
腸胃疾病		
腹瀉	8.0%	7.2%
嘔吐	5.0%	4.3%
長牙	2.4%	0.6%
皮膚與皮下組織疾病		
尿布疹	1.9%	4.0%
皮膚疹	1.8%	4.7%
麻疹樣/德國麻疹樣皮膚疹	0.0%	2.2%
全身性疾病與注射部位狀況		
注射部位疼痛/觸痛/酸痛	37.4%	36.0%
注射部位紅斑	21.5%	20.4%
發熱(發燒>98.6°F 或高燒， 第 1-14 天)	16.4%	27.0%
注射部位腫脹	12.7%	14.6%
焦躁不安	10.4%	11.1%
發燒≥102.2°F，口溫(第 1-5 天)	4.2%	4.8%
注射部位瘀血	1.7%	1.7%
注射部位血腫	1.0%	0.8%

小孩/青少年—2 到 17 歲

在綜合研究中（包含 Monroe 有效性研究），包括 2,595 位兩歲以上的健康小孩及青少年接受一劑或多劑約 25U

之 A 型肝炎疫苗，觀察注射疫苗五日內是否有發燒發炎或局部抱怨，並觀察注射 14 日內是否有全身性之抱怨。注射部位之抱怨，一般而言是輕微及短暫，也是最常見之抱怨報告。

以下是 $\geq 1\%$ 受試者之反應，不論起因，其排列順序為頻率由多到少。

注射部位局部反應(一般而言是輕微及短暫)

疼痛(18.7%)，注射部位一觸即痛(Tenderness)(16.8%)

熱感(8.6%)，紅斑(7.5%)，腫脹(7.3%)，瘀血(1.3%)

全身性反應

發燒($\geq 102^{\circ}\text{F}$ 或 38.9°C ，口溫)(3.1%)，腹痛(1.6%)

消化系統

腹瀉(1.0%)，嘔吐(1.0%)

神經系統/精神方面

頭痛(2.3%)

呼吸系統

咽炎(1.5%)，上呼吸道感染(1.1%)，咳嗽(1.0%)

實驗的發現

實驗室的異常報告包括肝臟功能指數上升、嗜酸性白血球增多、尿蛋白增加，但非常少見。

成人—18 歲以上

在綜合臨床實驗中，對 1,529 位健康成人接受一到多劑約 50U 之 A 型肝炎疫苗，觀察疫苗注射 5 日內是否有發燒及注射部位局部疼痛之報告，及觀察 14 日內是否有全身性之抱怨。注射部位之抱怨報告一般最常見的多是輕微及短暫的。以下是這些受試者反應 ($\geq 1\%$)，以發生頻率由多到少排序，而且未將原因列入考慮。

注射部位局部反應(一般而言是輕微及短暫)

觸痛(Tenderness)(52.6%)，疼痛(51.1%)，熱感(17.3%)，腫脹(13.6%)，紅斑(12.9%)，瘀血(1.5%)，疼痛/酸痛(1.2%)

全身性反應

虛弱無力/疲倦(3.9%)，發燒($\geq 101^{\circ}\text{F}$ 或 38.3°C ，口溫)(2.6%)，腹痛(1.3%)

消化系統

腹瀉(2.4%)，嘔吐(2.3%)

骨骼肌肉系統

肌痛(2.0%)，臂痛(1.3%)，背痛(1.1%)，僵硬(1.0%)

神經系統/心理的

頭痛(16.1%)

呼吸系統

咽炎(2.7%)，上呼吸道感染(2.8%)，鼻塞(1.1%)

生殖泌尿系統

月經失調(1.1%)

各臨床試驗中有<1%的兒童、青少年或成人出現下列局部與/或全身性過敏反應(不論是否具因果關係)：皮膚搔癢、蕁麻疹與皮膚疹。如同任何疫苗，在大規模族群中使用 VAQTA 可能會出現臨床試驗中未觀察到的不良反應。

上市後的安全性研究

在一項上市後安全性研究中，共有 42,110 位年齡≥2 歲的使用者接受 1 劑或 2 劑 VAQTA，研究並未觀察到嚴重、疫苗相關不良事件，亦未發現會導致須進行門診治療的非嚴重、疫苗相關不良事件，但有 0.5%的成人患者出現腹瀉/腸胃炎。

上市後的經驗

下列是已通報之使用上市後疫苗的其他不良反應

神經系統

極少發生，包括 Guillain-Barré 徵候群、小腦運動失調、腦炎

血液與淋巴系統

血小板減少症(極少發生)。

用法用量

不可血管內、皮內或皮下注射

VAQTA 係經肌肉注射。對成人、青少年以及 2 歲以上之兒童，以三角肌為理想之肌肉注射部位。對 12 至 23 個月大的幼兒，大腿前外側區域為理想之肌肉注射部位。

劑量

此疫苗接種是包含一個基礎劑量與一追加劑量。對健康孩童，青少年及成人，其注射之時間表如下：

嬰幼兒/青少年

年齡介於 12 個月大到 18 歲者須在接種日注射 0.5mL 一劑（約 25U），在 6 至 18 月後追加注射另一劑 0.5mL（約 25U）。

成人

19 歲以上成人在接種日接種單劑量 1.0ml (約 50U)，6 至 18 個月以後接種追加劑量 1.0ml (約 50U)。

所有年齡層，建議在接種第一劑後，6 至 18 個月之間，再接種追加劑量，以生成高濃度的抗體力價。

追加接種時疫苗的可替換性

在第一劑接種其他的 A 型肝炎不活化疫苗(例 HAVRIX)後之 6 至 12 個月之間，可以 VAQTA 替換接種第一劑時所用之疫苗以作追加注射之用。(請參考**臨床藥理**、**追加接種時疫苗的可替換性**)

併用其他疫苗

VAQTA 可與傷寒及黃熱病疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘疫苗、7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗、白喉類毒素、破傷風類毒素及非細胞性百日咳疫苗以及 b 型嗜血桿菌疫苗併用。當 VAQTA 併用傷寒及黃熱病疫苗時，所產生的 A 型肝炎 GMT 值比 VAQTA 單獨使用時低，但再追加注射 VAQTA 後，所觀察到之兩組的 A 型肝炎 GMT 值相同。VAQTA 可以與 M-M-R II 併用。目前與其他疫苗併用的資料有限。併用其他疫苗注射劑，請分別用不同的針筒，在不同的部位同時施打。(請參考**臨床藥理**、**併用其他疫苗**)

和免疫球蛋白併用的使用法

VAQTA 可與免疫球蛋白(IG)同時注射，但須使用不同注射部位與不同針筒。而疫苗之注射劑量須遵照上述說明。對於免疫球蛋白之適當劑量須參考廠商之仿單。對於 VAQTA 之追加劑量之注射時間須依照上述情況。

用法

已知或預知會接觸到 A 型肝炎病毒或旅行到疫區

對於接觸後之預防或需要即時且與長期預防 A 型肝炎的個人（如短期旅行到疫區），可同時注射 VAQTA 與 IG，但注射時須使用不同針筒與注射部位（參考**臨床藥理**）。

以下為 ACIP 及 AAFP 對所有肌肉注射劑的建議：「為兒童與青少年(≥12 個月大至 18 歲者)施打 VAQTA 時，只要肌肉組織夠厚就可注射於三角肌。視肌肉大小而定，可採用 22 至 25 號且長度為 5/8 至 1¼吋的針頭。就幼童而言，可注射於大腿前外側肌肉，但針頭要長一點，通常介於 7/8 至 1¼吋。

就成人(>18 歲者)而言，建議採用三角肌做為常規肌肉注射用疫苗的施打部位。建議使用 1-1½吋長的 20-25 號針頭。」

本疫苗應以供應之原狀使用，不須重新配製。

再抽取及使用疫苗前需充分震搖以保持懸浮狀態。若懸浮液未呈均質狀則須丟棄，不可使用。

非經腸胃道給藥之藥物，給藥前均需目視其是否有顆粒狀異物或變色。VAQTA 在充分震搖後呈半透明白色懸浮液。

為每一位個別病患注射藥物時都應使用不同的無菌針筒與無菌可拋式針頭，或是整套的無菌可拋式注射器，以避免傳染肝炎或其他感染原。針頭應依規定正確棄置，並且不可套回針頭蓋。

包裝

兒童/青少年劑量：

25U/0.5 mL Vial，單一劑量包裝：1 支裝及 10 支裝

25U/0.5 mL Syringe，單一劑量包裝：1 支裝及 10 支裝

成人劑量：

50U/1 mL Vial，單一劑量包裝：1 支裝及 10 支裝

50U/1 mL Syringe，單一劑量包裝：1 支裝及 10 支裝

儲存

本疫苗須存放在 2-8°C (36-46°F)

不可冰凍，因為會破壞其效價。

製造廠：Merck Sharp & Dohme LLC

廠 址：770 Sumneytown Pike, West Point, PA 19486, U.S.A.

包裝廠：Merck Sharp & Dohme B.V.

包裝廠址：Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands.

藥 商：美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司

地 址：台北市信義路五段 106 號 12 樓